Zestaw 3 – Macierze dodatnio określone, ortogonalność

29 października 2026

Zadanie 1. Niech A będzie macierzą kwadratową, symetryczną i nieosobliwą. Pokaż, że jeśli A jest dodatnio określona, to A^k również, dla każdego $k \geqslant 2$. Rozstrzygnij, dla jakich k zachodzi twierdzenie odwrotne.

Zadanie 2. Pokaż, że symetryczna macierz $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, dla której $\det A > 0$ oraz $A[0,0] > 0$, jest dodatnio określona. *(Tak, to szczególny przypadek kryterium Sylvestera. Nie możesz z niego korzystać przy rozwiązaniu tego zadania. Nie korzystaj również z twierdzeń o wartościach własnych.)*

Zadanie 3. Dana jest macierz symetryczna i dodatnio określona A. Podać algorytm działający w czasie $\mathcal{O}(n^3)$, który znajduje rozkład $A = LDL^T$ taki, że L jest dolnotrójkątna, a D jest macierzą diagonalną (ma niezerowe wyrazy tylko na przekątnej) – *prawie* rozkład Cholesky'ego, ale nie do końca.

Algorytm może używać tylko prostych operacji arytmetycznych, **nie może używać pierwiastka kwadratowego**.

Zadanie 4. Pokaż, że macierz odbicia Householdera $I - 2vv^T$ jest inwolucją (tzn. jej kwadrat jest identycznością).

Zadanie 5. Znajdź dwie macierze obrotów Givensa G_1 i G_2 takie, że

$$G_1 \cdot G_2 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Macierz obrotu Givensa to macierz postaci:

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & & & \\ & 1 & & & & & \\ & & \cos\theta & & -\sin\theta & & \\ & \cdots & & & & & \\ & & & 1 & & & \\ & \cdots & & & & & \\ & & \sin\theta & & \cos\theta & & \\ & \cdots & & & & & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

dla pewnych dwóch indeksów i, j oraz pewnego $\theta \in \mathbb{R}$. Wszystkie pozostałe wyrazy są równe 0.

Zadanie 6. *(Mała powtórka z analizy matematycznej...)*

Rozważamy przestrzeń wszystkich funkcji ciągłych na przedziale $[-\pi, \pi]$. Na tych funkcjach zadajemy operację iloczynu skalarnego dwóch funkcji następująco:

$\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} fg$.

Pokazać, że funkcje $\{1, \cos x, \cos 2x, \cos 3x, \ldots, \sin x, \sin 2x, \ldots\}$ są ortogonalne (każde dwie są prostopadłe). Ile wynosi norma (długość) każdej z nich według tego iloczynu skalarnego?